

Más Allá de la Exactitud

Una guía práctica para la
evaluación, validación y
comparación de modelos
de clasificación.



Basado en datos reales de ATUS (INEGI, 2024) - Accidentes de Tránsito en México.

El peligro de un modelo con 82.7% de éxito

82.7%
EXACTITUD

Nuestro modelo predice accidentes de tránsito con una aparente precisión excepcional.

Imbalance Trap

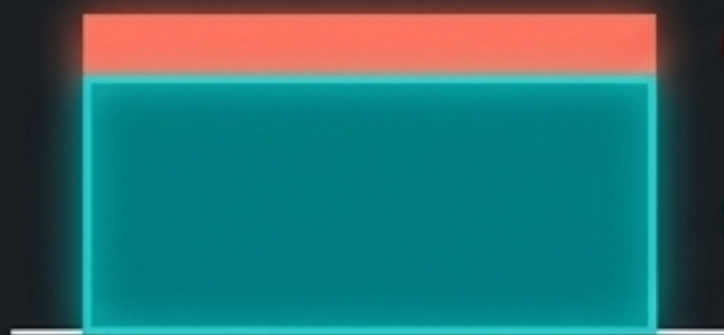


El modelo de referencia simple predice "Solo daños" todo el tiempo. Alcanza 82.7% de exactitud matemática, pero tiene 0% de utilidad clínica. Falla en detectar el 100% de los accidentes con víctimas.

El primer paso es una partición de datos honesta

Dataset ATUS Completo

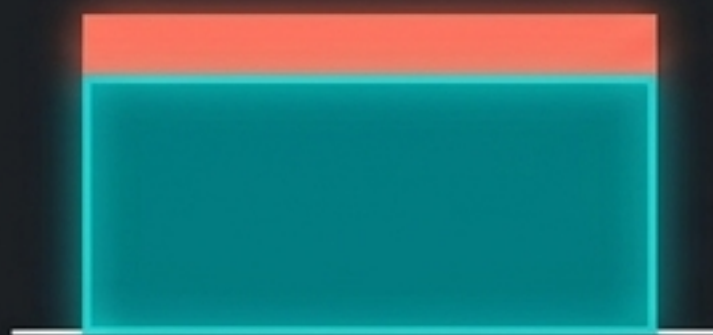
Entrenamiento (70%)



Con víctimas (17.3%)

Solo daños (82.7%)

Prueba (30%)



Con víctimas (17.3%)

Solo daños (82.7%)

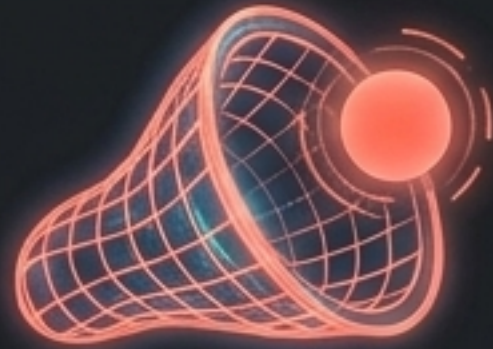
División Estratificada

Si los datos se dividen al azar, corremos el riesgo de que la clase minoritaria (**Coral**) quede subrepresentada o ausente en el set de prueba. La estratificación garantiza un simulacro real.

Mapeando la realidad contra la predicción

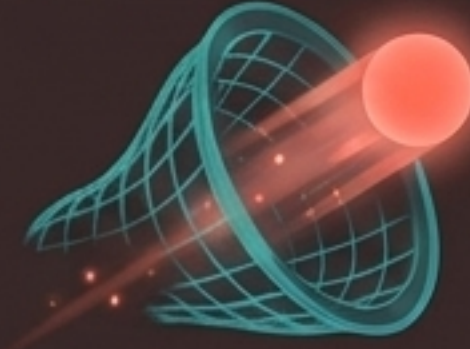
Realidad
(Con víctimas vs Solo daños)

Verdadero Positivo - VP



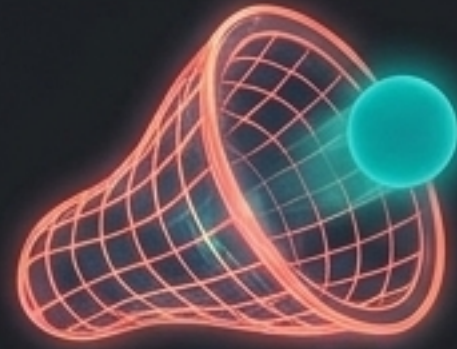
Éxito: El accidente tenía víctimas y el modelo lo detectó.

Falso Negativo - FN



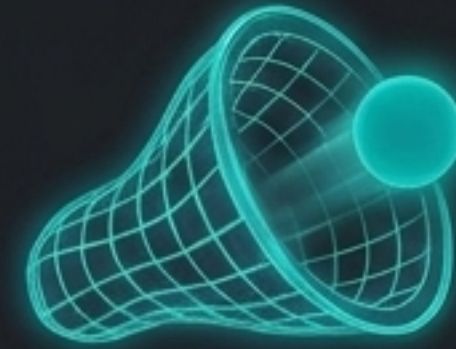
Punto ciego crítico: Había víctimas, pero el modelo predijo 'solo daños'.

Falso Positivo - FP



Alarma falsa: Se predijeron víctimas donde solo hubo daños materiales.

Verdadero Negativo - VN



Éxito: Era de solo daños y se clasificó correctamente.

Predicción del Modelo (Con víctimas vs Solo daños)

Cuatro lentes distintos para examinar el rendimiento



Sensibilidad
(Recall)

¿Qué
detectamos?

Mide qué proporción de los accidentes con víctimas fue realmente detectada ($VP / VP + FN$).

Enfoque: Minimizar las víctimas ignoradas.



Especificidad

¿Qué
descartamos?

Mide qué proporción de accidentes de solo daños fue reconocida correctamente ($VN / VN + FP$).

Enfoque: Evitar falsas alarmas.



Precisión

¿Somos
confiables?

De todas las predicciones 'con víctimas', ¿cuántas fueron reales? ($VP / VP + FP$).

Enfoque: Asegurar que una alerta sea verdadera.



Valor F1

El Equilibrio

El promedio armónico que equilibra la Precisión y la Sensibilidad.

Enfoque: La métrica ideal ante clases fuertemente desbalanceadas.

Un modelo debe superar siempre a la referencia simple



Regla Mayoritaria:

Exactitud (82.7%),
Sensibilidad (0%),
F1 (N/A).

Regresión Logística:

Exactitud (86.1%),
Sensibilidad (22.7%),
Especificidad (99.3%),
Precisión (88.2%),
F1 (36.1%).

La exactitud apenas mejoró un 4%, pero la Sensibilidad saltó de 0 a 22.7%.
El modelo finalmente está aprendiendo a identificar las víctimas reales.

El umbral de clasificación define nuestra tolerancia al riesgo



El mejor umbral no es un cálculo matemático; depende enteramente del **costo de negocio** entre un **Falso Negativo** y un **Falso Positivo**.

Un solo examen no basta para garantizar estabilidad

K-Fold Carousel



Validación Cruzada (K=5). Cada pliegue funciona una vez como examen (validación) y las restantes como estudio (entrenamiento). Esto demuestra que el éxito no fue casualidad.

Separando el desempeño esperado de la volatilidad

Regresión Logística - Resultados de Validación Cruzada (5 Pliegues)

Media (El desempeño esperado)

Exactitud: **86.03%** 

Sensibilidad: **22.00%** 

Valor F1: **35.13%** 

Desviación Estándar (La estabilidad)

Exactitud: **$\pm 0.47\%$** 
(Muy estable)

Sensibilidad: **$\pm 2.49\%$** 
(Moderada fluctuación)

Dos modelos con medias parecidas pueden **diferir radicalmente** si uno presenta resultados **altamente variables** entre pliegues.

La matriz de decisión de algoritmos

Modelo	Sensibilidad	Costo Computacional	Interpretabilidad
Regresión Logística	0.22	 Bajo	 Alta
k-NN	Variable	 Medio	 Media
Árbol de Decisión	0.19	 Bajo	 Alta - Regla visual
Random Forest	0.32	 Alto 	 Media

El contexto dictamina al ganador

Priorizar la Explicabilidad

Si las autoridades exigen saber por qué una intersección es peligrosa.

★ **Winner:** Regresión Logística o Árbol de Decisión.

Priorizar el Poder Predictivo

Si el objetivo es enviar ambulancias autónomas y requerimos máxima estabilidad sin importar la caja negra.

🏆 **Winner:** Random Forest.

Priorizar la Sensibilidad al Riesgo

Si el costo social de un accidente no atendido (Falso Negativo) es inaceptable.

➡ **Action:** Ajustar el umbral hacia la baja, independientemente del modelo elegido.

“El mejor modelo no es el que tiene la exactitud más alta. Es el que responde mejor al objetivo del negocio, controla los errores más costosos y mantiene un desempeño estable ante el mundo real.”

Nunca confíes en un solo lente.